

경고·주의요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 절차 미준수

관 련 부 서 충남본부

관 련 자 5급 ○○○, 5급 ◇◇◇, 5급 □□□(現 △△△), 5급 ▽▽▽

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 ‘액법’이라 한다)」에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 충남본부 관련자(5급 □□□(現 △△△), 5급 ○○○, 5급 ◇◇◇, 5급 ▽▽▽)는 감사대상 기간(2023.3.1.~2026.2.28.) 동안 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20, KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스사용 시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU431”라 한다) 및 KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인하여야 하며, FU431 및 FU432 4.1.2, 4.2.2에서 정하는 검사항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하여야 한다.

그리고 FU431 및 FU432 2.5.9.2.2에 따라 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관은 조정기의 조정 압력이 3.3kPa 미만인 경우 8.4kPa 이상의 압력으로, 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력으로, 30kPa 초과인 것은 상용 압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력으로 기밀시험을 실시하여야 한다.

또한 FU431 및 FU432 4.2.2.3.2 (3-3-2)에서는 압력측정기의 종류와 시험할 부분(배관)의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하되, (3-3-3)에 따라 2단 감압식 압력 조정기의 2차 조정기 출구 측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간은 완성검사 시 별도 기밀시험을 생략할 (사용 압력 이상으로 누출검사) 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부 관련자(5급 □□□(現 △△△), 5급 ◎◎◎, 5급 ◇◇◇, 5급 ▽▽▽)는 LPG특정사용시설 검사업무를 담당하면서 다음과 같이 관련 기준 등에서 정하는 사항을 준수하지 않아 시설 안전성 확보가 되지 않은 상태에서 운영되는 결과를 초래하였다.

① 2단 감압식 압력조정기의 2차조정기 후단 기밀시험 처리 미흡

2단 감압식 압력조정기의 2차조정기의 출구측 배관의 내용적이 1L⁶⁾를 초과할 경우 별도의 기준압력 이상으로 기밀시험을 실시하여야 하나 아래 [표 1]과 같이 이를 제대로 확인하지 않고 기밀시험을 실시하지 않고 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.
(세부내역 첨부 참조)

6) KS D 3631(SPPG) 20A 기준 배관 길이가 2.65m 이상이면 내용적 1리터 이상으로 산출됨

[표 1] LP사용 완성검사 기밀시험 부적정 실시 현황

연번	시설명 (접수번호)	검사일자 (검사원)	상용압력	기밀시험 기준압력	부적정 처리 내용	비고
1	○○○○○○○ (2026-0043563)	2026.1.14. (5급 ○○○○)	25kPa, 2.8kPa	35kPa 이상 8.4kPa 이상	38.9kPa으로 통합기밀시험 (2단2차 후단 구간 기밀시험 미실시)	첨부 참조
2	○○○○○○○ (2026-0026218)	2026.1.6. (5급 ○○○○)	25kPa, 2.8kPa	35kPa 이상 8.4kPa 이상	38.9kPa으로 통합기밀시험 (2단2차 후단 구간 기밀시험 미실시)	첨부 참조
3	◇◇◇◇◇◇◇ (2024-1679417)	2024.3.27. (5급 ◇◇◇◇)	25kPa, 2.8kPa	35kPa 이상 8.4kPa 이상	39.7kPa으로 통합기밀시험 (2단2차 후단 구간 기밀시험 미실시)	첨부 참조
4	□□□□□□□ (2023-2076193)	2024.2.14. (5급 ◇◇◇◇)	25kPa, 2.8kPa	35kPa 이상 8.4kPa 이상	39.2kPa으로 통합기밀시험 (2단2차 후단 구간 기밀시험 미실시)	첨부 참조
5	△△△△ (2024-2101753)	2024.10.4. (5급 ◇◇◇◇)	25kPa, 2.8kPa	35kPa 이상 8.4kPa 이상	39.4kPa으로 통합기밀시험 (2단2차 후단 구간 기밀시험 미실시)	첨부 참조

※ 자료출처 : 해당 LPG특정사용시설 완성검사 서류(기밀시험 기록지, 도면 등) 확인 결과 재구성

② 기밀시험 압력 부족

배관의 기밀시험은 압력조정기의 조정압력이 3.3kPa 미만인 경우에는 8.4kPa 이상의 압력으로, 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력으로, 30kPa 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력으로 기밀시험을 실시하여야 함에도 아래 [표 2]와 같이 해당 시설은 기준 압력보다 낮은 압력으로 기밀시험을 실시하여 배관 안전성이 확보되지 않았음에도 ‘합격’ 처리하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 부적정 처리 내역

연번	시설명 (접수번호)	검사일자 (검사원)	상용압력	기밀시험 기준압력	부적정 처리 내역
1	☆☆☆☆☆☆ (2023-1347841)	2023.8.11. (5급 ○○○○)	83kPa	91.3kPa 이상	45.0kPa으로 기밀시험 실시 (기밀시험 압력 부족)
2	♣♣♣♣♣♣ (2024-2085278)	2024.11.27. (5급 □□□□)	0.55MPa	0.605MPa 이상	0.53MPa으로 기밀시험 실시 (기밀시험 압력 부족)

※ 자료출처 : 해당 LPG특정사용시설 완성검사 서류(기밀시험 기록지, 도면 등) 확인 결과 재구성

첨 부. LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 검사표 및 도면 현황 1부(첨부생략). 끝.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

① 위 [표 1]과 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 2단 감압식 압력조정기의 2차 조정기 출구측 배관 내용적이 1L를 초과할 경우 별도의 기준압력 이상으로 기밀 시험을 실시하여야 하나 이를 누락하고 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 충남본부 5급 ◇◇◇

5급 ○○○

② 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설에 대한 완성검사 시 기밀시험 과정에서 기준압력보다 낮은압력으로 실시하고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 충남본부 5급 □□□(現 △△△)

5급 ▽▽▽